



قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



①

Date / / Object

٢٠٢١ / ١٠ / ١٣

ميكانيكا

علم الفيزياء

ميكانيكا

علم الفيزياء ← هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونية .
و فهم لم تعمل الأشياء من حولنا من خلال الظروف نفس القوانين الأساسية لتكون
وهي الأساس الذي يشرح كل المشاهد العلمية التي نتعامل معها في الحياة .

ميكانيكا

الفيزياء هي ←

- * علم يهدف إلى فهم طبيعة الكون من حولنا ورسم صورة عقلية له .
- * تحديد التقدم والقوة والثروة من خلال الاختراعات والصناعات الحديثة
- * علم يرمز فيه المصروفات القديما وكذلك العيب واستكمل المسيرة علماء
الفيزياء ليصلوا بالفيزياء إلى صورة متقدمة للغاية .

ميكانيكا

الفيزياء تراكم الخبرات خلال
لم العلم بناء جميعا اشتراك بين العديد من العلماء وتعرف تلك الخاصية
بالتراكمية .

ميكانيكا

أهمية الطبيعة التطبيقية للفيزياء ؟

- * التغلب على الجاذبية والانطلاق إلى الفضاء
- * إطلاق الأقمار الصناعية
- * اكتشاف الكهرباء
- * استيعاب قوانين الميكانيكا

ميكانيكا

القياس

هي عملية العزيم منها تحديد كمية الشيء المقاس باستخدام أداة القياس والتفسير
عن ذلك بوحدات قياس مناسبة .

ميكانيكا

عناصر عمليات القياس

- * الكميات الفيزيائية المقاسة
- * أدوات القياس المتوفرة
- * وحدات القياس المستخدمة .

الكميات الفيزيائية الأساسية :-

المسافة - الكتلة - الزمن

الكميات الفيزيائية المشتقة :-

مثل السرعة - القوة - العجلة - التيار الكهربائي - القوة - الجهد الكهربائي
الطاقة - المقاومة الكهربائية - الشغل - العتمة الكهربائية .

ثانياً :- وحدات القياس :-

النظام المتري الدولي الحديث
الذي يقاس فيه الطول بالمتر ، والكتلة بالكيلو جرام ، والزمن بالثانية .

من الوحدات الأساسية :-

- * المسافة أو الطول يقاس بالمتر (m)
- * الكتلة بالكيلو جرام (kg)
- * الشحنة بالكولوم (C)
- * الزمن بالثانية (s)

وحدات بعض الكميات المشتقة :-

- * القوة (نيوتن N)
- * الشغل (جول J)
- * فرق الجهد الكهربائي (V)
- * شدة التيار الكهربائي (A)
- * السعة الكهربائية (F)
- * المقاومة الكهربائية (أوم Ω)

اشتقاق وحدات الكميات الفيزيائية ؟

$$\text{السرعة} = \frac{\text{مسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{L}{t} \quad \therefore \text{السرعة} = \text{م. ا. ث.}$$

السرعة = المسافة / الزمن

الوحدات المرجعية (القياسية)

القياسية

التعريف هي لفوزج عيارى رجفقا من عوامل خاصة نفسى
مما من الممايرة

بتعريف

* الاقصر الى اقص حد ممكن

* التغيرات باختلاف الظروف المحيطة

* تعابير انشائية بساعة اليزيوم الذرية التى تبلغ دقتها الى
مئة مئة الف جزء من المائتين.

* الكيلوجرام الفيارى في تعريف

لم الاسطوانة من البلاتين والايرونيوم ذات ابعاد محددة محفوظة
عند الصفر المئوى (الزيوس) فوجوده في باريس وهى تقابل
كتلة لترواح من الماء المقطر

القياسية

أجهزة القياس

القياسية

(أ) أجهزة تستخدم مؤشراً ونفسى أجهزة تباظيرية

(ب) أجهزة رقمية

(ج) أجهزة بسيطة تعتمد على قراءة الميث المباشرة على المقياس المرص

الدقة والخطأ:

لا يمكن ان تتم عملية القياس بدقة فلابد من وجود نسبة خطأ بسيطة

(١) عدم دقة القياس

(٢) عدم دقة الجهاز المستخدم في القياس

(٣) الخطأ الناشئ عن العامل البشرى أثناء القراءة

(٤) تأثير العوامل البيئية مثل درجة الحرارة أو الرطوبة

ولتقليل نسبة الخطأ البشرى في عملية القياس

يجب إعادة عملية القياس كدورات

اشتقاق الوحدات

ع = $\frac{3}{5}$ فانه وحدة الرتبة هي م.ا.ث

معروفة كميات فيزيائية بدلالة كميات فيزيائية أخرى:

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة}$$

المسافة = السرعة × الزمن

كيف يتم الاشتقاق؟

من طريق الملاحظة الدقيقة حيث هناك كميات فيزيائية ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات ثابتة وهي علاقات رياضية قادرة على التمثيل النظري لظواهر عملية حقيقية وهذه العلاقات على نوعين:

علاقة طردية: حيث تزداد إحدى الكميات بزيادة الكميات الأخرى.
علاقة عكسية: حيث تنخفض إحدى الكميات بزيادة الكميات الأخرى.
واستنتاج العلماء بالملاحظة الدقيقة للعلاقات الثابتة بين الكميات الفيزيائية اشتقاق القواسم.

الآن إلى التحويل:

الآن إلى التحويل:

الآن إلى التحويل:

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ m.m} = 10^{-3} \text{ m}$$

$$1 \text{ }^{\circ} = 10^{-7} \text{ rad}$$

الآن إلى التحويل:

١ - الباب الثاني : حالات المادة من هذه الملاحظة

المادة: هي كل ما يشغل حيزاً من الفراغ وله كتلة
توجد المادة من حالات مختلفة (الصلبة - السائلة - الغازية) بالإضافة إضافة إلى
الحالات الاربعة وهي الحالات الخماسية (تسمى البلازما)

مواضع التقاربة:

- ١ - تتكون المادة من جزيئات
- ٢ - توجد بين الجزيئات مسافات فاصلة تعرف باسم المسافات الجزيئية
وهي صغيرة جداً من المواد الصلبة وأكبر قليلاً من السوائل وكبيرة من الغازات
- ٣ - ترتبط جزيئات المادة ببعضها ببعض بقوى تعرف باسم قوى التماسك الجزيئية
أو الترابية وتتكون كبيرة جداً من المواد الصلبة وصغيرة جداً من الغازات
- ٤ - جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة ، قد تكون اهتزازية حول
مواضع اتزانها الذميلة كما في المواد الصلبة أو تكون استقلالية كما في السوائل
والغازات هي (مجموع طاقتي الوضع والحركة) الجزيئات جسم مادي (الطاقة الذميلة)

حالات المادة:

- (أ) الحالة الصلبة: ← المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت لأن
جزيئات الجسم متقاربة ومتماسكة بقوة كبيرة جداً وتوجد معظم المواد الصلبة
من شكل بلوري مثل ملح الطعام والوظام والماس
- (ب) الحالة السائلة: ← يأخذ السائل شكل الإناء الحاوي له أي أن المائل له
حجم ثابت وشكل متغير ، تتحرك بعض الجزيئات بسرعة يمكنها من
الهروب عند سطح السائل إلى الهواء وتسمى هذه العملية بـ «التبخر»
والعملية العكسية وهي تحول البخار أو الغاز إلى الحالة السائلة بـ «التكثف»
درجته الحرارة وتسمى عملية التكثف
- (ج) الحالة الغازية: ← تتشابه الغازات مع السوائل بسبب قابليتها للانسياب أو
السيريان لذلك تسمى السوائل والغازات بالموائع وليس للغازات شكل أو حجم ثابت
وتختلف الغازات عن السوائل في أنها تقل حجم الإناء الذي يحتويها وجزيئات
الغاز متباعدة عن بعضها البعض وتتحرك بحرية جداً في بدنها ولا تتأثر

جزيئات الغاز بالجزيئات المجاورة بعكس جزيئات الحالة الصلبة والسائلة
(الحالة المتأينة (البلازما).

البلازما هي الحالة الرابعة للمادة وهي عبارة عن خليط من الأيونات السالبة والذيونات الموجبة ولا توجد البلازما الطبيعية على الأرض، ولكن توجد في النجوم مثلاً حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة بدرجة كافية حيث تنطلق الإلكترونات من الذرات تاركات بقية هذه الذرات من هوية الذيونات وتحدث هذه عند درجات حرارة تساوي تقريباً مليون درجة سيليزية، ولذلك الشمس والنجوم والنشظة الأخرى تتكون من البلازما.

حرف المرونة

لكن المرونة هي قدرة الجسم على تخفيف شدة أو حجمة أو أبعادة عند تعرضه لقوة ما وإيجاز الاستعادة و هذه الخملى كند زوال القوة المؤثرة عليه.

♡ myshyphat myshyphat myshyphat:♡

قانون هوک :

لـ تناسب الاستطالة الحادثة من سلك زئبق تناسباً طردياً مع القوة المؤثرة عليه.

التفصيل عن هذه الحالة المرضية

$$F \propto \Delta x$$

حيث F القوة المؤثرة ، Δx مقدار الاستطالة
و جهاد :

لهم مقدار القوة التي تؤثر على وحدة المساحات من الجسم ووحدة قياسه هي النيوتن لكل متر مربع (NM^{-2})

♡ my best friend ♡

الأفعال

لـ هو مقدار التغير النسبي من أبعاد الجسم أو شكله نتيجة لإجهادة

① Longitudinal research ②

(٢)

معامل يونغ .

هو مقدار ثابت يعرف بأنه النسبة بين الإجهاد $(\frac{F}{A})$ والانفعال الطولي $(\frac{\Delta L}{L})$ ويعبر عنه بالمعادلة .

$$\gamma = \frac{F/A}{L/L} = \frac{FL}{A\Delta L} \leftarrow \text{النسبة بينهم}$$

له مقابل ينح

حيث F هي القوة المؤثرة A مساحة مقطع الجسم L الطول الأصلي للجسم ΔL التغير في الطول

سلسلة من المسائل

نقطة المرونة (حد المرونة) :
 هي النقطة التي عندها لن يعود الجسم لشكله أو هوالة أو حجة التحمل بعد زوال القوة المؤثرة عليه ويحدث ما يسمى بالنشوة الحسية .

سلسلة من المسائل

الاستفادة من قانون هوك من الجانب الطبي :

سلسلة من المسائل

أمكن باستخدام العلاقة الرياضية لقانون هوك التنبؤ بما يحدث لعظام الجسم عندما تتعرض إلى تضغط أو شد

سلسلة من المسائل

الموائع :
 يخلط على المواد التي تتميز بقدرتها على الانسياب بالموائع وبالتالي تشمل الموائع على المواد السائلة والغازية من حيث أن الغازات تتميز عن الموائع من قابليتها للضغط داخل بسهولة بينما تقاوم الموائع أي ضغط عليها تقريباً ، كما أن للسوائل حجماً معيناً من حيث أن الغازات تشغل أي حيز توجد فيه .

أولاً : خواص الموائع الساكنة سلسلة من المسائل

الكثافة : * هي خاصية أساسية لأي مادة ويرمز لها بالرمز ρ وتعريف

لأنها كتلة وحدة الحجم ووحدته مناسب الكثافة Kg/m^3

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{الكثافة} = \frac{\text{كتلة}}{\text{الحجم}}$$

* تختلف الكثافة من مادة لأخرى حسب المسافة بين الذرات أو الجزيئات

* الكثافة هي نسبة كثافة مادة إلى كثافة الماء من نفس درجة الحرارة اسم الكثافة النسبية للمادة .

كثافة المادة عند درجة حراره معينه

الكثافه النسبيه للماده =

كثافه الماء عند نفس درجه الحراره .

من اهم التطبيقات للكثافه من العلوم الطبيه

من التطبيقات المهمه لكثافه من الدم ، قياس كثافه الدم والبول

لمفكثافه الدم الطبيه لاجناس بين 1040 kg/m^3 الى 1060 kg/m^3 (اذا زادت دل على زياده تركيز خلايا الدم - وان اقل التركيز في مريض مفر الدم)

لمفكثافه البول هو 1020 kg/m^3 - يميز الاختلاف تؤدي الى زياده افراز الخلل وهذا يؤدي الى زياده مقابله في كثافه البول .

من اهم التطبيقات

المعرفه :-

المعرفه :-

يعرف الضغط عند نقطه ما بالقوه المتوسطة المؤثره عموديا على وحدة المساحات المحيطه بتلك النقطه .

القوة (F) ، المساحة (A) ، الضغط (P) $(P = \frac{F}{A})$ لهذا نحن القوة (F) تقدر بالنيوتن والمساحة (A) تقدر بالمتره

ما ان الوحدة التي يقاس بها الضغط هي نيوتن / متره (N/m^2)

من اهم التطبيقات

الضغط عند نقطه من يامن سائل

من اهم التطبيقات

هو سطح السائل يتخرج من للضغط الجوي P_a ، فيان الضغط الكلي عند نقطه من يامن سائل يتبع من العلاقة .

$$P = P_a + h \rho g$$

ملاحظه :-

لعمق النقطه (h) تحت سطح السائل .

من اهم التطبيقات

الضغط الجوي :

لقد قام تورشيللي باحتذاء البارومتر الزئبقي ، ويتكون من أنبوبة زجاجية طولها متر واحد ومملوءة بالزئبق ومنكسرة من حدها بية زئبق في الارتفاع الرأسى العمود الزئبق داخل الأنبوبة يظهر ثابتاً من أى وضع بالانصبوبة .

← جميع النظام التى تقع من مستوى أفقى واحد له قوة ثابتة مواء كانت خارج الأنبوبة أو داخلها ،

$$p_a = h \rho g$$

الضغط عند B = الضغط عند A (A - B)

الضغط عند A = الضغط عند B

بعض وحدات قياس الضغط الجوى :

(1) نيوتن / م² ، الباسكال

(2) الباسكال = النيوتن / م² ، البار = 10⁵ باسكال ، 1 نيوتن / م²

المانومتر :

المانومتر هو جهاز لقياس ضغط غاز من وعاء .

استخدام جهاز المانومتر من تحديد كفاءة الرشاش :

من هذا الاختبار يقوم الملاحظ بنفخ عمود الزئبق من إحدى أنبوتى

المانومتر ومن هذا الاختبار يمكن حساب الضغط داخل الرشاش p_2 وكفاءة الرشاش .

الارتفاع عند سطح الخراف

← كما ارتفاعنا من سطح الخراف قل الارتفاع هذا العمود وبالتالى يعلو الضغط .

← نشهد بتوتر من طلبة الخراف ؟ لأن الضغط الرافى يدفعها قليلاً للخارج ويمكن معادلة هذا الضغط بالتحكم من كمية الهواء من قناة استاكوسا بالبلع

ومضغ اللسان لتخفيف الضغط على الطلبة .

K.M.S

١- أ- السريانه الهادئ
ب- تحرك سريانه هادئ

ب- تحرك سريانه مضطرب

٢- السريانه الهادئ

١- يتحرك السائل ما رحيث تنزلق طبقات المتجاورة من فوقه وليس
وتقال انه السائل يسري سريانه هادئ او سريانه انسيابي
وتسمى هذا النوع بانه كل كمية من السائل تتخذ مساراً متطابقاً يسري
فيها في نفس الاتجاه.

٢- خصائص خطوط الانسياب

١- خطوط الانسياب لا تتقاطع

٢- المماس لأي نقطة على خط الانسياب يحدد اتجاه السريان اللحظي لكمية
من السائل في تلك النقطة

٣- عدد خطوط الانسياب التي تمر بموضع معين يوحده المساحة التي تسمى كثافة خطوط
الانسياب

٤- تتراوح خطوط الانسياب بين السرعات الكبيرة وتتباين عند السرعات
المنخفضة

٥- شروط الريانه الهادئ

١- ان يكون معدل الريانه للسائل ثابتاً على طول مساره

٢- ان الريانه الهادئ لا يتغير مع تغير المسائل عند كل نقطة مع الزمن

٣- الريانه عند دوار أي أن لا توجد دوامات

٤- لا توجد قوى احتكاك مؤثرة بين طبقات المسائل

ب- الريانه المضطرب

١- اذا زادت سرعة انسياب السائل عند موضع ما حول السريانه الهادئ
الى سريانه مضطرب يتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية.

السائل غير قابل للانضغاط

٢- حيث انه كمية المسائل التي تدخل الى الأنبوب عند أحد طرفيه = كمية
المسائل التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الزمن

٣- سرعة انسياب سائل في أنبوب متناسب تناسب عكسي مع مساحة
مقطع الأنبوب

→ تطبيقات عملية لمعادلة الاستمرارية.

لأن توزيع الدم في جسم الإنسان :-
يتكون النظام الدورى من شبكة هائلة من الأوعية الدموية مثل الشرايين والأوردة إلى الشفيرات الدقيقة . ي ضخ القلب الدم في الشبكة بمعدل ٥ لتر في الدقيقة من الدقيقة . قد يصل إلى ٢٥ لتر بمعدل ١٨٠ نبضة في الدقيقة مع النظام الآخر

سلسلة

(٢) مريض تهاب الشرايين

→ مع تقدم العمر تفقد عضلات الشرايين هذه المرونة وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين ويقل التحكم في تدفق الدم مع ازدياد الترسيب للدهون على جدران الأوعية الدموية يقل قطرها مما يزيد من احتكاكها بقلب الدم وتكوين جلطة تسد مجرى الدم

سلسلة

٣ - ضغط الدم

→ هناك قيمتين لضغط الدم (p) المرن (الانقباض) → حيث تنقبض عضلة القلب وتدفع الدم بالشرايين (b) القيمة المرن (الضغط الانقباض) → حيث تسترخى عضلة القلب

يُقاس ضغط الدم نوع منه أنواع المانومتريات →

→ ملاحظة → عند ما نسير في خضم الضغط حتى نسمع اصوات تسمى هذه القيمة الضغط الانبساطي وعندئذ يكون الشريان الضيق قد فتح بالكامل وقيمة الضغط الانبساطي للإنسان الطبيعي ٩٠ mmHg .
العوامل التي تؤثر على ضغط الدم :

(السن - الجنس - السمات والمخاطر - العمليات الحيوية - المجهود البدني)
ما تأثير ارتفاع ضغط الدم على بدن أجهره الجسم ؟

١ → الضغط المرتفع الذي ارتفع عند ١٥٠ ملمبتر قد يتسبب في حدوث قطع من الشرايين المخ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية

٢ → بينما ارتفاع الضغط الانبساطي عند ٩٠ ملمبتر يسبب تلفاً من القلب لأنه يعثر عبثاً على القلب في الوقت الذي يكون فيه القلب في حالة الاسترخاء

سلسلة

← اللزوجة ← الجلسرين أكثر لزوجة من الكحول

← مقاومة الزيت لحركة الكرة خلاله أكبر من مقاومة الماء أي أنه اللزوجة الزيت أكبر من لزوجة الماء

← تعريف اللزوجة →

هي الخاصية التي تتسبب من وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل بحيث تكون انزلاق بعضها فوق بعض

← تعريف معامل اللزوجة

← القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات ، ينتج عنها فرق في السرعة مقداره وحدة السرعة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما وحدة المسافة

× ← لكي يحتفظ لوح متحرك بسرعة ثابتة لابد من وجود قوة F أو قوة F تتناسب طردياً مع كل من السرعة ومساحة اللوح A ثابتاً ← القوة F تتناسب عكسياً مع المسافة الفاصلة بين اللوحين d

$$F \propto \frac{A \Delta v}{d}$$

التحقيقات الطبية الخاصة باللزوجة .

× تستخدم لقياس سرعة ترسيب الدم .

× إذا زادت سرعة ترسيب الدم كأنه دليل على زيادة قطر خلايا الدم الحمراء نتيجة لالتصاق كرات الدم الحمراء ببعضها وهذا يعني وجود حالة إمالة بمرحلة الحصى الروماتيزمية .

أما إذا قلت سرعة الترسيب عنه المعدل الطبيعي كأنه دليل على تكبير كرات الدم الحمراء ووجود إمالة بالخشونة .



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمريض يانو

